AI 캡스톤디자인 · 중간평가 - 발견 게이트

QAting

QA를 나눠 맡는 팀을 위한
전달 · 확인 · 재확인 왕복을 줄이는 QA 이슈 관리 서비스

팀 안캡잘부 오단비 설만수 최유정

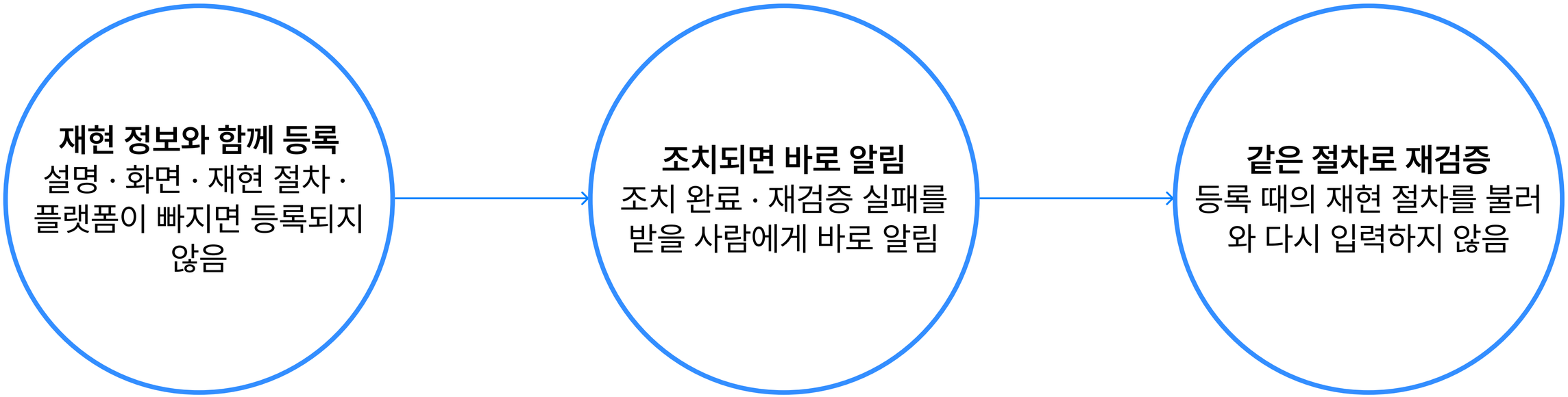
목차

01	서비스 소개
02	가설 기각, 문제의 이동
03	관찰로 확인한 것
04	Job Story와 전환의 네 힘
05	문제의 실재 판정
06	미니 온톨로지
07	스펙 v1 (3장)
08	스파이크
09	진행 상황과 다음 단계

01

서비스 소개 - PROBLEM.md

QA 전담 인력 없이 QA를 나눠 맡는 제품팀의 구성원이, 발견한 차이와 이슈를 재현 가능한 근거와 함께 전달하고, 조치 여부를 바로 알고, 같은 절차로 다시 확인하지 못해, QA 라운드마다 재질문 · 목록 확인 · 재현 절차 재입력의 왕복을 반복한다.



02

가설 기각, 문제의 이동 - interviews.md

처음 가설

QA 시간의 대부분은 Figma 시안과 구현 화면을 대조하고 다시 확인하는 반복 작업에서 나온다.

검증 · 개발자 8 · 디자이너 4, 총 12명 서면 인터뷰 + 화면 공유 관찰 1건 · 과거 행동 질문(Mom Test)

기각

4 / 12

가장 번거로운 일로 대조를 꼽은 응답. 기준(과반 7명) 미달

새로 보인 문제

7 / 12

재질문 · 알림 누락 · 재확인 반복을 겪은 응답

인터뷰 원문

"다시 답변을 듣고 다시 확인하기까지 30분정도 걸렸던 것 같습니다."

로그 1 · 재질문

인터뷰 원문

"직접 이슈 목록을 확인해야 했습니다."

로그 2 · 알림 누락

인터뷰 원문

"처음 이슈를 확인했던 과정과 거의 똑같은 과정이었습니다."

로그 1 · 재확인 반복

03

관찰로 확인한 것 - interviews.md

7회
이슈 1건 등록까지 도구 간 창 전환

40초
상태를 손으로 표기하는 데 건당

2번
메일함을 열어 확인 (QA 메일은 1건)

관찰 항목	본 것	스펙 후보
단계와 도구	실기기 캡처 → 개발자 모드로 색상 확인 → Figma 대조 → Jira 본문 표에 행 추가	이슈에 화면 · 환경 · Figma 링크 함께 기록
전환	앱 · 개발자 모드 · Figma · Jira 사이를 오감, 조치 여부는 메일로 확인	조치 완료 시 등록자에게 바로 알림
우회로	Jira 상태 필드 대신 본문에 "확인 필요 / 해결완료 / 재확인 필요"를 복사해 붙임	이슈 4단계 상태와 변경 이력
멈칫	조건을 달성해야 보이는 화면에 들어가려고 Figma 설계서를 다시 확인 (약 1분 30초)	화면 진입 조건 기록

04

Job Story와 전환의 네 힘 - interviews.md

배포된 화면에서 Figma와 다른 부분이나 버그를 발견해 이슈로 넘겨야 할 때, 나는 어느 화면의 어떤 값이 어떤 환경에서 다른지를 근거와 함께 한 번에 전달하고, 조치됐는지를 바로 알고 싶다. **그래서 되묻고 다시 대조하는 왕복 없이 재확인까지 끝낼 수 있도록.**

로그 1, 2, 8, 11 · 관찰 1

PUSH · 지금이 싫은 이유

재질문에 30분~하루, 알림이 없어 목록을 계속 확인

로그 1, 2, 11 · 관찰 1

PULL · 아직 가설

근거가 붙은 이슈, 상태가 바뀌면 바로 오는 알림

사용 행동으로 검증 예정

ANXIETY · 걱정

새 도구의 호환 · 유지 · 학습 부담

로그 1, 2, 12

HABIT · 머무는 이유

이미 쓰는 Jira · Notion, "AI로 이미 거의 맞는다"는 인식

로그 4, 9 · 관찰 1

05

문제의 실재 판정 - PROBLEM.md

판정 · 기각되지 않음 (잠정)

7 / 9

1차 사용자 9명 중 7명이 재질문 · 알림 누락 · 재확인 반복 중 하나 이상을 겪음

반증 조건 (기각 기준)

1차 사용자 9명 중 겪은 사람이 3명 미만이면 기각



반대 증거도 공개

로그 4, 9: AI · Figma MCP로 대조가 이미 줄었다 / 로그 4: "ai가 … 5분 안에 재현"

증거의 한계

서면 응답 12건(FE 5명 편중), 관찰 1건, 소요 시간은 기억에 의존 · 기준을 결과 뒤에 정해 잠정 판정

05

누가 겪고, 누가 겪지 않나 - PROBLEM.md

겪는다 · QA를 나눠 맡는 팀 9명 중 7명 (로그 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12)

- 재질문 — "다시 답변을 듣고 다시 확인하기까지 30분" (로그 1), 2시간 (로그 6), 하루 (로그 2)
- 알림 누락 — "답답해서 슬랙으로 개인 디엠을 보냈음" (로그 8), "디스코드 알림이 오지 않아 진행중인 상황 파악이 어려웠음" (로그 12)
- 재확인 반복 — 수정 후 전체 화면 재점검에 1~2시간 (로그 9), "처음 이슈를 확인했던 과정과 거의 똑같은 과정" (로그 1)
- 우회로 — Jira 상태 필드 대신 본문에 상태를 복붙하고 날짜를 직접 타이핑, 건당 약 40초 (관찰 1)

같은 대상 중 2명 — 왕복 언급 없음 (로그 7, 10)

예외 상황 UI 재제작(7), 스타일 미세 차이 · 워딩 누락(10)

→ 7 / 9의 나머지 2명, 숨기지 않고 셈

QA 전담자가 있는 팀 (로그 5)

"아직까지 QA 해주시는 분이 있어서" — 왕복 페인이 약함

→ 분모에서 제외 · 로그 3은 반례라 판단 보류

테스트 데이터가 주된 페인인 BE (로그 4, 5)

"데이터를 직접 세팅했던 기억" — 이슈 전달 · 재확인 흐름과 별개

→ 비대상 · 온톨로지 범위 밖

AI 도구를 쓰는 팀도 왕복은 남는다

로그 4, 9는 대조 · 재현이 AI로 줄었다고 답했지만, 로그 9도 "제 환경에서는 재현되지 않아" 수정이 늦었고 재점검에 1~2시간을 썼다

→ 후속 인터뷰에서 AI 사용 팀을 따로 센다 (PROBLEM.md 4절)

06

미니 온톨로지 - ontology.yaml

Screen → FigmaFrame → StyleMismatch → **QAIssue** → Notification → Verification

+ 보조 클래스 3개 · Environment (발생 환경) · Member (팀원 역할) · IssueReportContext (자유서술 이슈를 구조화한 결과) — 총 9개

실제 파일 발췌 · QAIssue

```
QAIssue:
  description: QA 중 등록·전달되는 수정 요청 한 건
  evidence: [로그 1, 2, 8, 11, 12, 관찰 1]
  attributes:
    repro_steps: {type: list, evidence: [로그 1, 6, 9]}
    status: {type: enum, evidence: [로그 8, 관찰 1],
      values: [needs_check, fixed,
               needs_recheck, resolved]}
  relations: [reported_by: Member, …]
```

① 인터뷰 표현 → 대표어

이슈 · 티켓 · QA 리스트 항목 · 버그 리포트 → QAIssue

② 모든 항목에 근거 (evidence)

클래스 · 속성 · 관계 전부 로그 번호. 상태 4단계는 관찰 1의 이모지 상태 표기에서

③ 경계: 범위 안 6 · 외부 참조 4 · 범위 밖 5

외부 참조(Figma · 화면 · 환경 · 알림 채널)는 링크 · 값만 기록, 범위 밖 5개 = SPEC 비포함

06

인터뷰 대목 → 개념 → 스펙 - ontology.yaml

개념마다 출처 대목(evidence)과 이어진 수용 기준이 있어 양방향으로 추적된다

인터뷰 대목	개념 (ontology.yaml)	이어진 스펙
"부족했던 정보는 스크린샷과 정확한 위치" (로그 2)	**QAIssue.screen_location · screenshots**	AC1 필수 항목
"Figma에서는 Gray 80 … 코드에서는 Gray 90" (로그 11)	**StyleMismatch (expected · actual)**	AC2 둘 다 있어야 저장
"알림이 메일로 오기 때문에 … 확인이 늦어졌다" (로그 8)	**Notification.event 3종**	AC3 · AC4 · AC11
상태를 본문에 복붙, 날짜는 직접 타이핑 (관찰 1)	**QAIssue.status 4단계 · status_history**	AC6 · AC7
"기기별 AOS,IOS로 이슈가 상이한 QA건" (로그 8)	**platform_scope ≠ Environment**	AC1 필수 · AC5 반환
"처음 이슈를 확인했던 과정과 거의 똑같은 과정" (로그 1)	**Verification이 repro_steps 재사용**	AC5 재입력 없음

판단 ① 차이를 메모가 아닌 개체로

StyleMismatch를 이슈 설명 텍스트가 아니라 기대값 · 실제값을 가진 클래스로 분리

→ "한쪽만 있으면 거부"(AC2)와 자동 비교 스파이크(6/6)로 이어짐

판단 ② 동의어는 하나로, 다른 뜻은 둘로

이슈 · 티켓 · QA 리스트 항목 · 버그 리포트 → QAIssue 하나로. "플랫폼"은 분류와 발생 환경 둘로

→ platform_scope(공통 · AOS · iOS)와 Environment(기기 · 브라우저 · 배포 단계)

07

SPEC.md — 핵심 기능과 범위

① 기록 · 재질문을 막는다

재현 정보와 함께 등록

필수 4항목이 빠지면 등록 거부, 자유서술은 구조화하고 빠진 건 되묻기

AC1 · AC2 · AC8

→

② 알림 · 목록 확인을 없앤다

조치되면 바로 알림

등록 · 재검증 실패는 담당자에게, 조치 완료는 등록자에게 1건씩

AC3 · AC4 · AC11

→

③ 재사용 · 재입력을 없앤다

같은 절차로 재검증

등록 때의 재현 절차를 불러오고, 결과로 상태가 자동 전환

AC5 · AC6 · AC7

포함 8개

- 이슈 등록 (설명 · 화면 · 재현 절차 · 플랫폼 필수)
- 자유서술 이슈 파싱과 되묻기
- 스타일 차이 기록 (자동 추출은 스파이크로 결정)
- 4단계 상태와 변경 이력
- 알림 3종 (등록 · 조치 완료 · 재검증 실패)
- 권한 (멤버만 접근 · 조치는 담당자 · 재검증은 등록자)
- 재현 절차를 재사용하는 재검증
- 구글 로그인 (구현됨)

비포함 5개 = 온톨로지 범위 밖

- 테스트 데이터 세팅 · 초기화 — 이슈 흐름과 별개 (로그 4, 5)
- E2E 회귀 자동화 — 재확인은 사람이, 우리는 기록 · 재사용만
- 디자인 토큰 동기화 — 기존 도구가 있음, v2 후보
- 예외 상황 UI 재제작 — 디자인 작업 자체 (로그 7)
- GitHub · Jira 연동 — 쓰는 도구가 제각각 (로그 2, 8, 11, 12)

07

SPEC.md — 수용 기준 1. 핵심 흐름 (AC1~AC8)

EARS 문형 · 수용 기준 13개 + 금지 기준 13개를 골든 케이스 35개로 판정 · 상시 AC는 AGENTS.md 절대 규칙에도 고정

AC	유형	이렇게 동작해야 한다	근거	골든 케이스
AC1	이벤트	필수 4항목 중 빠지면 등록 거부(400)	재질문	qi-001 · qi-002
AC2	**상시**	Figma 값 · 구현 값 둘 다 있어야 저장	대조	sm-001
AC3	이벤트	담당자 지정 · 변경 시 알림 정확히 1건	알림 누락	nt-001 · 003 · 004
AC4	이벤트	'조치 완료' 시 등록자에게 알림 1건	알림 누락	nt-002
AC5	이벤트	재검증 때 재현 절차 그대로 반환	재확인 반복	vf-001
AC6	**상시**	정해진 상태 전이만 허용(409), 이력 기록	관찰 1	st-001 · 002 · 003
AC7	이벤트	pass → 해결 완료 / fail → 재확인 필요	관찰 1	vf-002 · vf-003
AC8	예외	없는 정보는 지어내지 않고 되묻기	재질문	pc-001

판정 예 · qi-001 로그 11의 실제 이슈 "아이콘 너무 커요"를 위치 없이 등록 → 400, 빠진 항목 screen_location 반환

07

SPEC.md — 수용 기준 2. 권한 · 보강과 금지 기준

AC	유형	이렇게 동작해야 한다	근거	골든 케이스
AC9	이벤트	GET /health → 200 (구현됨)	—	health-001
AC10	이벤트	미인증 /auth/me → 200 (구현됨)	—	auth-001
AC11	이벤트	재검증 fail 시 담당자에게 알림 1건	알림 누락	nt-005 · nt-006
AC12	**상시**	프로젝트 멤버만 접근 (401 · 403)	—	au-001 · au-002
AC13	**상시**	조치는 담당자만, 재검증은 등록자만 (403)	—	au-003 ~ au-007

6.1 금지 기준 13개 — 구현 중 이탈 방지 (위반 시 해당 AC도 불통과)

- 빈 필수 항목을 "N/A" 같은 기본값으로 채우지 않는다 (N1)
- 빠진 Figma 값을 추론해 채우지 않는다 (N3)
- 등록자 · 확인자 · 시각을 요청 body에서 받지 않는다 (N8)
- 온톨로지에 없는 상태 · 알림 · 필드를 만들지 않는다 (N11)

AGENTS.md 절대 규칙 7개 ↔ AC

- 규칙 1 · 2 ↔ AC1 · AC2
- 규칙 3 ↔ AC3 · AC4 · AC11
- 규칙 4 · 5 ↔ AC6 · AC5
- 규칙 6 · 7 ↔ AC12 · AC13

08

spikes/ 기술 타당성 스파이크

가정 (실험 전에 숫자로 고정) · 왜 1순위: SPEC에 결론이 비어 있던 유일한 범위 항목

Figma API의 버튼 color · font_weight · radius를 웹 구현 값과 정해 둔 규칙으로 비교하면, 일치 3 · 불일치 3 샘플 중 5건 이상을 맞게 판정한다.

property	Figma	구현 (불일치 샘플)	판정 규칙 → 결과
color	(0, 114, 220)	(30, 41, 57)	채널 ±2 → 일치 O · 불일치 O
font_weight	600	500	완전 일치 → 일치 O · 불일치 O
radius	8px	6px	±1px → 일치 O · 불일치 O

판정 · 2026-10-07

6 / 6

성공 조건 3개 충족 · 기각 안 됨

한계도 같이 기록

웹 · 버튼 1종 · 3개 속성만. 일치 샘플은 직접 만든 것이라 실제 화면 오탐률은 아직 모름. oklch 색 변환은 실행 중 발견해 추가

그래서 결정은

자동 추출을 포기할 근거는 없음. v1 포함 여부는 SPEC 4절에서 결정 대기 — 그 전엔 scan 코드를 만들지 않음 (금지 기준 N4)